

補遺論文 融合代数構造上のオイラー積についての 考察

本田浩樹

2026.05.23

補遺論文 融合代数構造上のオイラー積についての考察

0.1 Perron–Frobenius 固有値の漸近法則

前節では,

$$\det(I - zW)^{-1} = \prod_{m \geq 1} (1 - z^m)^{-P_m}$$

というオイラー積表示が成立し,
さらに素閉路数が

$$P_m \sim \frac{e^{hm}}{m}$$

という指数増大を示すことを確認した。
ここで

$$h = h_{\infty}(s)$$

は極限エントロピーであり,
Perron–Frobenius 固有値

$$\lambda_{\text{PF}} = e^h$$

を決定する基本量である。
数値実験の結果,

従来考えていた

$$h_{\infty}(s) \sim \frac{1}{2} \log s$$

よりも高精度な近似として,

$$h_{\infty}(s) \approx \frac{2}{3} \log t - \log 3$$

が得られた。

ここで

$$t = s(s+1)$$

である。

すなわち,

$$h_{\infty}(s) \approx \log \left(\frac{t^{2/3}}{3} \right)$$

となる。

従って Perron–Frobenius 固有値は

$$\lambda_{\text{PF}}(s) \approx \frac{t^{2/3}}{3} = \frac{(s(s+1))^{2/3}}{3}$$

と近似される。

0.2 数値検証

実際に複数のパラメータについて比較すると,

$$h_{\text{pred}}(s) = \log \left(\frac{t^{2/3}}{3} \right)$$

と観測値との間には極めて良い一致が見られる。

s	h_{pred}	h_{obs}	差
3.0	0.5580	0.5510	+0.007
3.5	0.7393	0.7408	−0.002
5.0	1.1689	1.1730	−0.004
20.0	2.9282	2.9256	+0.003

残差の標準偏差は

$$0.016$$

程度であり,
単純な

$$\frac{1}{2}\log s$$

近似よりも大幅に精度が向上している。

0.3 構造的解釈

この結果は,
Perron–Frobenius 固有値の支配的成長が

$$t^{2/3}$$

によって記述されることを示唆する。
特に指数

$$\frac{2}{3}$$

は,
核関数

$$w_{ij}=\left(\frac{t}{\lambda_+(ij)}\right)^2$$

に現れる二乗構造と関係している可能性がある。
また分母

$$3$$

は,
本研究を通じて繰り返し現れる

$$1+1+1$$

$$3$$

型の安定核構造,
あるいは極限における有効自由度と関連している可能性がある。
しかし現段階では,
これらの定数の厳密な起源は未解明である。

0.4 オイラー積創発との関係

以上より,
素閉路数は

$$P_m \sim \frac{e^{hm}}{m} = \frac{\lambda_{\text{PF}}^m}{m}$$

という漸近法則を持つ。
したがって Fredholm 行列式は

$$\det(I - zW)^{-1} = \prod_{m \geq 1} (1 - z^m)^{-P_m}$$

というオイラー積として表され,
その指数成長率は

$$h_{\infty}(s) \approx \log \left(\frac{(s(s+1))^{2/3}}{3} \right)$$

によって支配される。
これは,
有限作用素のスペクトル構造から,
素閉路統計とオイラー積が自然に創発することを示す一つの証拠と解釈できる。

1 閉路長スペクトルとリーマンゼータとの比較

本節では, 前節で得られた Fredholm 行列式のオイラー積表示が, どの程度リーマンゼータ関数の構造と対応しているかを検討する。

特に,

$$\det(I - zW)^{-1} = \prod_{m \geq 1} (1 - z^m)^{-P_m}$$

に現れる閉路長スペクトルと、リーマンゼータ関数の素数スペクトルとの関係調べ.

1.1 固有値スペクトルの解析

固有値列

$$\lambda_1 > \lambda_2 > \cdots$$

について,

$$\Delta_k = \log \lambda_{k+1} - \log \lambda_k$$

を調べると,

$$\Delta_k \rightarrow -2.5, -2.7, -2.8, \dots$$

という挙動が観測された.

さらに差分比は

$$\frac{\Delta_{k+1}}{\Delta_k} \rightarrow 1.04$$

程度へ収束する.

このことは,

$$\log \lambda_k \sim -C k \log k$$

という漸近則と整合する.

すなわち,

$$\lambda_k \sim \exp(-C k \log k) = k^{-Ck}$$

であり,

単純指数減衰

$$e^{-\alpha k}$$

でも,

熱核型減衰

$$e^{-\alpha k^2}$$

でもない.

これはガンマ関数や階乗に近い超指数的減衰である.

1.2 素数スペクトルとの比較

リーマンゼータ関数では,

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

が成立する.

もし

$$\lambda_k = p_k^{-\sigma}$$

のような対応が成立するなら,

固有値は素数冪として解釈できるはずである.

そこで

$$\lambda_k = p_k^{-\sigma_k}$$

と逆算すると,

$$\sigma_k = 1.36, 2.46, 2.91, 3.51, \dots$$

となり,

$$\sigma_k \rightarrow \infty$$

へ増大することが分かった.

従って,

$$\lambda_k \neq p_k^{-\sigma}$$

であり,

固有値そのものが素数スペクトルに対応しているわけではない.

1.3 構造的対応

一方で、より高次のレベルでは極めて強い類似が存在する。
まず D42 系では、

$$Z_{D42}(s) = \det(I - W(s))$$

が自然に現れる。
その零点は

$$s_\infty \approx 1.94$$

付近に存在する。
これに対してリーマンゼータでは

$$\zeta(\rho) = 0$$

が非自明零点を与える。
従って、

$$Z_{D42}(s) = 0$$

は、

$$\zeta(\rho) = 0$$

の力学系的対応物とみなすことができる。

1.4 素閉路定理との対応

前節で得られた素閉路数は

$$P_m \sim \frac{e^{h(s)m}}{m}$$

であった。
これは閉路数の指数増殖を表す。
一方、数論では

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$$

が素数定理を与える.

両者は異なる対象を数えているが,

$$P_m \sim \frac{e^{hm}}{m}$$

と

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$$

は,

いずれも「既約生成元の漸近分布」を与える公式である.

この意味で, D42 の素閉路定理は素数定理の力学系版と解釈できる.

1.5 臨界点とエントロピー零点

さらに D42 系では,

$$h(s_\infty) = 0$$

となる特別な点が存在する.

ここでは閉路成長率が消失し,

$$P_m \sim \frac{1}{m}$$

へ退化する.

これは系が成長相と散逸相の境界に達することを意味する.

一方, リーマンゼータでは

$$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

が臨界線を与える.

したがって,

$$h(s_\infty) = 0$$

は,

$$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

に対応するエントロピー的臨界条件とみなせる.

1.6 考察

以上より,

$$\det(I - zW)^{-1} = \prod_m (1 - z^m)^{-P_m}$$

は,

構造としては完全にオイラー積型ゼータ関数であることが確認された.

しかし,

$$\lambda_k \leftrightarrow p_k$$

という直接対応は成立しない.

従って,

本理論はリーマンゼータ関数そのものではなく,

$$\boxed{\text{閉路ゼータ}}$$

として理解するのが自然である.

現在の結果が示しているのは,

$$\text{Fredholm 行列式} \implies \text{閉路オイラー積} \implies \text{素閉路定理} \implies \text{エントロピー臨界点}$$

という構造が, リーマンゼータ理論と深く平行していることである.

リーマンゼータへ到達するためには,

$$\ell_m = \log p$$

に対応する閉路長スペクトルが極限過程において出現する必要がある.

この問題は,

$$t \rightarrow \infty$$

あるいは

$$N \rightarrow \infty$$

の退化極限において，閉路長構造がどのように再編成されるかという今後の主要課題として残される．

2 $t \rightarrow \infty$ 極限と Lyndon 退化

本節では，積核作用素

$$W(i, j; t) = f(ij, t)$$

の大パラメータ極限

$$t \rightarrow \infty$$

を解析し，前節で導入した素閉路数

$$P_m(t)$$

がどのような組合せ論的対象へ退化するかを調べる．
その結果，

$$P_m(t)$$

は Lyndon 語の個数に一致し，Fredholm 行列式は自由モノイドのゼータ関数へ退化することが分かった．

2.1 素閉路数の退化

数値実験の結果，

$$t \rightarrow \infty$$

において

$$P_m(t) \longrightarrow L_m(N)$$

が成立することが確認された.

ここで

$$L_m(N) = \frac{1}{m} \sum_{d|m} \mu(d) N^{m/d}$$

は Witt 公式で与えられる数であり,

$$N$$

文字アルファベット上の長さ

$$m$$

の Lyndon 語の個数を表す.

従って,

$$P_m(t) \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} \text{Lyndon 語の個数}$$

という極めて明確な退化構造が現れる.

2.2 作用素のランク 1 退化

同時に核そのものは

$$W(i, j; t)$$

から

$$J = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$$

へ退化する.

すなわち,

$$W(i, j; t) \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} J$$

である.

ここで

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

は全ての成分が 1 の行列であり,

$$\text{rank}(J) = 1$$

を満たす.

従って,

$$t \rightarrow \infty$$

極限では,

複雑なスペクトル構造は完全に消失し,

Perron–Frobenius モードのみが生き残る.

2.3 自由モノイドのゼータ関数

前節で得たオイラー積

$$\det(I - zW)^{-1} = \prod_{m \geq 1} (1 - z^m)^{-P_m}$$

へ

$$P_m = L_m(N)$$

を代入すると,

$$\prod_{m \geq 1} (1 - z^m)^{-L_m(N)} = \frac{1}{1 - Nz}$$

を得る.

これは Witt 恒等式として知られる公式であり,

自由モノイドのゼータ関数そのものである．

右辺を展開すると，

$$\frac{1}{1 - Nz} = \sum_{n \geq 0} N^n z^n$$

となる．

ここで

$$N^n$$

は長さ

$$n$$

の全ての語の個数を表している．

従って，

$$\boxed{\text{Fredholm 行列式} \implies \text{Lyndon 語} \implies \text{自由モノイド}}$$

という組合せ論的解釈が自然に得られる．

2.4 退化系列

以上の結果をまとめると，

本理論には次の退化系列が存在する．

$$\boxed{D42 \implies \text{Lyndon} \implies \text{自由モノイド}}$$

より具体的には，

段階	t	P_m	ゼータ関数
D42 臨界	$t = t_\infty$	$P_m \sim e^{hm}/m$	$\det(I - W)^{-1}$
有限 t	大	$P_m \approx L_m(N)$	Selberg 型
$t \rightarrow \infty$	∞	$L_m(N)$	$\frac{1}{1 - Nz}$

となる．

2.5 リーマンゼータへの距離

一方,
リーマンゼータ関数は

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

で与えられる.

ここでは既約生成元が Lyndon 語ではなく素数である.

したがって,

本理論からリーマンゼータへ到達するためには,

$$L_m(N)$$

を

$$\pi_m = \begin{cases} 1 & m \text{ が素数} \\ 0 & \text{それ以外} \end{cases}$$

へ圧縮する操作が必要になる.

形式的には,

$$\boxed{L_m(N) \implies \pi_m}$$

という射影である.

この操作が存在すれば,

$$\prod_m (1 - z^m)^{-L_m(N)}$$

は

$$\prod_p \frac{1}{1 - z^p}$$

へ退化し,

さらに

$$z = p^{-s}$$

を導入することで,
リーマンゼータ型オイラー積が得られる可能性がある.

2.6 考察

本節で得られた結果は,
D42 の閉路構造が単なる数値現象ではなく,
Lyndon 語, 自由リー代数, 自由モノイドの組合せ論と深く結び付いていることを示している.

特に,

$$P_m(t) \longrightarrow L_m(N)$$

という事実は,
閉路数が極限において自由リー代数の既約生成元へ退化することを意味する.
従って,
D42 理論とリーマンゼータ理論の間には,

$$\text{閉路} \implies \text{Lyndon 語} \implies \text{素数}$$

という中間層が存在することが示唆される.
今後の課題は,
この Lyndon 層の上に適切なフィルトレーションを導入し,
既約成分のみを抽出することで,
数論的オイラー積がどのように創発するかを理解することである.

3 D42 から Lyndon ゼータを経由した Euler 積の創発

本節では, これまでに得られた数値実験および理論的考察を総合し, 有限構造 D_{42} から Euler 積が創発する機構を記述する.

本研究で現れた構造は

$$D_{42} \longrightarrow \text{Lyndon 構造} \longrightarrow \zeta(s)$$

という三段階の退化系列として理解できる.

3.1 Transfer Operator のゼータ関数

まず D42 に対応する transfer operator

$$W(i, j, t)$$

を考える.

Fredholm 行列式を

$$Z_{D42}(z, t) = \det(I - zW)^{-1}$$

と定義する.

一般論より

$$-\log \det(I - zW) = \sum_{m \geq 1} \frac{\text{Tr}(W^m)}{m} z^m$$

であり,

Möbius 反転によって原始閉路数

$$P_m = \frac{1}{m} \sum_{d|m} \mu(d) \text{Tr}(W^{m/d})$$

を導入すると,

$$Z_{D42}(z, t) = \prod_{m \geq 1} (1 - z^m)^{-P_m}$$

が成立する.

これは Selberg ゼータや Ruelle ゼータと同型の Euler 積表示である.

3.2 $t \rightarrow \infty$ 極限と Lyndon 語

数値実験の結果,

$$t \rightarrow \infty$$

において閉路スペクトルは

$$P_m \longrightarrow L_m(N)$$

へ退化することが確認された.

ここで

$$L_m(N) = \frac{1}{m} \sum_{d|m} \mu(d) N^{m/d}$$

は長さ m の Lyndon 語の個数を与える Witt 公式である.
従って極限では

$$Z_{D42}(z, t) \longrightarrow \prod_{m \geq 1} (1 - z^m)^{-L_m(N)}.$$

しかし自由モノイドの基本恒等式より

$$\prod_{m \geq 1} (1 - z^m)^{-L_m(N)} = \frac{1}{1 - Nz}$$

が成立する.

したがって

$$\lim_{t \rightarrow \infty} Z_{D42}(z, t) = \frac{1}{1 - Nz}$$

である.

すなわち transfer operator の複雑な閉路構造は、極限では自由モノイドのゼータ関数へ退化する.

3.3 素数による既約化

ここでアルファベット数 N を素数 p に固定し,

$$z = p^{-(s+1)}$$

と置く.

すると

$$\frac{1}{1 - Nz} = \frac{1}{1 - p \cdot p^{-(s+1)}} = \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

となる.

すなわち各素数 p は

$$Z_p(s) = \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

という局所ゼータ因子を生成する.

3.4 リーマンゼータの創発

全ての素数について積を取ると,

$$\prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}} = \zeta(s)$$

であるから,

$$\zeta(s) = \prod_p \lim_{t \rightarrow \infty} Z_{D_{42}}(p^{-(s+1)}, p; t)$$

が得られる.

これは本研究における最終的な退化図式

$$D_{42} \longrightarrow \text{Lyndon} \longrightarrow \zeta$$

を与える.

3.5 構造的解釈

この結果は,

Euler 積が最初から与えられているのではなく,

$$W(i, j, t)$$

によって生成される有限閉路系が,

$$t \rightarrow \infty$$

において Lyndon 語の自由構造へ退化し,

さらにその既約成分を素数ごとに分離することでリーマンゼータ関数が出現することを示唆する.

すなわち

$$\text{閉路} \longrightarrow \text{Lyndon 語} \longrightarrow \text{素数}$$

という階層が存在し、

Euler 積とはその最終層に現れる既約分解に他ならない。

この意味でリーマンゼータ関数は、D42 transfer operator の極限退化として理解される。

4 零モード代数のフィルトレーションと閉路スペクトル

本節では、零モード代数

$$\mathcal{N} = \ker(W)$$

の内部構造を解析し、そのフィルトレーションおよび閉路スペクトルとの関係を調べる。

当初の予想では、

$$\mathcal{N}$$

自身の内部に自己相似的なフラクタル階層が存在し、そこから Euler 積が創発すると考えられていた。

しかし数値実験は、より興味深い構造を示した。

4.1 零モード束のフィルトレーション

零モード基底を

$$\{u_0, u_1, \dots, u_r\}$$

とする。

自然なフィルトレーション

$$F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_r$$

を

$$F_k = \text{span}\{u_0, \dots, u_k\}$$

によって定義する。

各層の長さ

$$l_k = \|u_k\|$$

を測定した結果,

$$l_k = 1 \quad (\forall k)$$

が数値精度内で成立した.

すなわち零モード束は既に完全な正規直交基底 (ONB) を形成しており,

$$\mathcal{N} = \bigoplus_k \mathbf{R}u_k$$

という均質な構造を持つ.

従って,

$$\text{零モード束そのものにはフラクタル階層は存在しない}$$

という結論に至る.

4.2 融合積の圧縮性

零モード代数上の積

$$u_i \star u_j = Q(W(u_i u_j))$$

を考える.

数値実験では

$$\|u_i \star u_j\| \ll \|u_i\| \|u_j\|$$

が成立し,

典型的には

$$\|u_i \star u_j\| \approx 0.15 \sim 0.27$$

程度であった.

これは積演算が強い圧縮作用を持つことを意味する.

以前に観測された

$$u_i \circ u_j = f_{ij} u_{\min}$$

という一次元圧縮現象と整合しており、
零モード代数の情報は最終的に散逸モード方向へ射影されることが示唆される。

4.3 閉路スペクトル

Fredholm 行列式

$$Z(z) = \det(I - zW)^{-1}$$

から Möbius 反転によって

$$P_m = \frac{1}{m} \sum_{d|m} \mu\left(\frac{m}{d}\right) \text{Tr}(W^d)$$

を定義する。
これは原始閉路数に対応する量である。
数値的には

$$\text{Tr}(W^m) \rightarrow 1$$

であるにもかかわらず、

$$P_m$$

は非自明な構造を持つことが判明した。

4.4 素数と合成数の分離

特に

$$P_m m$$

を調べると、
素数と合成数が鮮明に分離する。
素数 p に対して

$$P_p p \approx 0.150$$

となり,

$$N = 21, 30, 50$$

に対して安定している.

一方,

典型的な合成数では

$$P_m m \approx -0.179$$

付近の値を取る.

例えば

$$m = 6, 10, 14$$

ではほぼ同じ値へ収束する.

従って

$P_m m$ は素数性を検出している

と解釈できる.

これは閉路スペクトルが整数論的構造を内部に保持していることを意味する.

4.5 閉路長スペクトル

閉路長を

$$\ell_m = -\log |P_m|$$

によって定義する.

すると数値実験より

$\ell_m \approx 1.216 \log m + 2.280$

が得られた.

すなわち

$$\ell_m \propto \log m$$

である.

これはリーマンゼータ関数において

$$\ell_p = \log p$$

が現れることと極めて類似している.

係数

$$1.216$$

は有限サイズ効果または補正項によるものと考えられるが,
少なくとも

閉路長は対数スケールを持つ

ことが確認された.

4.6 フラクタル性の所在

当初は,

零モード代数

$$\mathcal{N}$$

そのものがフラクタル階層を持つと予想された.

しかし実験結果は異なる像を示している.

零モード束は

$$l_k = 1$$

という均質な正規直交構造を持ち,

自己相似的成長は見られない.

一方で,

Möbius 反転後の閉路スペクトル

$$P_m$$

には

- 素数／合成数の分離
- 対数的閉路長
- Euler 積的構造

が現れる．

従って本研究で観測されるフラクタル性は、

$\mathcal{N}$ の内部ではなく P_m の側に存在する

と考えるべきである．

すなわち

$$\mathcal{N} \longrightarrow P_m \longrightarrow \text{Euler 積}$$

という階層が存在し、

零モード代数はその出発点を与える構造体として理解される．

この観点から見ると、リーマンゼータ関数との対応は零モード空間の幾何ではなく、閉路スペクトルの整数論的退化として現れているのである．

5 補遺：トレース束のアデールの構造とオイラー積

本論文では、転送作用素 W に付随する Fredholm 行列式

$$Z_W(z) = \det(I - zW)^{-1}$$

が自然なオイラー積展開を持つことを示した．

しかしながら、なぜ有限構造からオイラー積が創発するのかという問いは、なお概念的説明を必要とする．

本補遺では、その背景に存在するトレース束のアデールの構造について考察する．

5.1 零モード束とトレース束

数値実験により、零モード空間

$$H_{\text{zero}}$$

は正規直交基底からなる均一な構造を持ち、その内部に顕著なフラクタル的階層は観測されなかった．

実際,

$$l_k = 1$$

が全ての基底ベクトルについて成立し,

$$F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset H_{\text{zero}}$$

という自然なフィルトレーションは, 単なる正規直交列として振る舞う.
したがって, 本理論におけるフラクタル性は零モード空間そのものではなく,

$$\mathcal{T} = \text{Tr}(W^m)_{m \geq 1}$$

によって生成されるトレース束側に存在すると考えられる.

5.2 素数による分解

Möbius 反転によって得られる閉路スペクトル

$$P_m = \frac{1}{m} \sum_{d|m} \mu(d) \left(\frac{m}{d} \right) \text{Tr}(W^d)$$

を解析すると,

$$P_{m,m}$$

が素数長と合成数長で明瞭に分離することが観測された.
特に,

$$P_p, p \approx c_+$$

$$P_n, n \approx c_-$$

という振る舞いが安定して現れる.

このことは, 閉路スペクトルが内部的に素数構造を感知していることを示唆する.
したがってトレース束は

$$\mathcal{T} = \bigcup_p \mathcal{T}_p$$

という局所成分へ分解されると考えられる.

5.3 トレースアデール束

各素数 p に対して局所トレース束

$$\mathcal{T}_p$$

を対応させると,

$$\widehat{\mathcal{T}} = \prod_p \mathcal{T}_p$$

という制限直積が自然に現れる.

これは有限アデール

$$\mathbb{A}_f = \prod_p \mathbb{Q}_p$$

と形式的に類似している.

したがって本理論では,

$$\widehat{\mathcal{T}}$$

をトレースアデール束と呼ぶ.

5.4 Lyndon 極限

$t \rightarrow \infty$ において,

$$P_m \longrightarrow L_m(N) = \frac{1}{m} \sum_{d|m} \mu(d) N^{m/d}$$

が成立する.

右辺は Witt 公式であり, 長さ m の Lyndon 語の個数を与える.

さらに

$$\prod_m (1 - z^m)^{-L_m(N)} = \frac{1}{1 - Nz}$$

が成立する.

したがってトレース束は極限において

$$\text{Trace Bundle} \longrightarrow \text{Lyndon Bundle}$$

へ退化する.

5.5 オイラー積の創発

各素数について

$$N = p, \quad z = p^{-(s+1)}$$

を代入すると,

$$\frac{1}{1 - Nz} = \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

となる.

従って形式的には

$$\prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}} = \zeta(s)$$

が得られる.

すなわち,

$$W \longrightarrow L_m(p) \longrightarrow \zeta(s)$$

という退化系列が存在する.

この意味において, リーマンゼータ関数はトレース束のアデールの分解の極限として理解できる可能性がある.